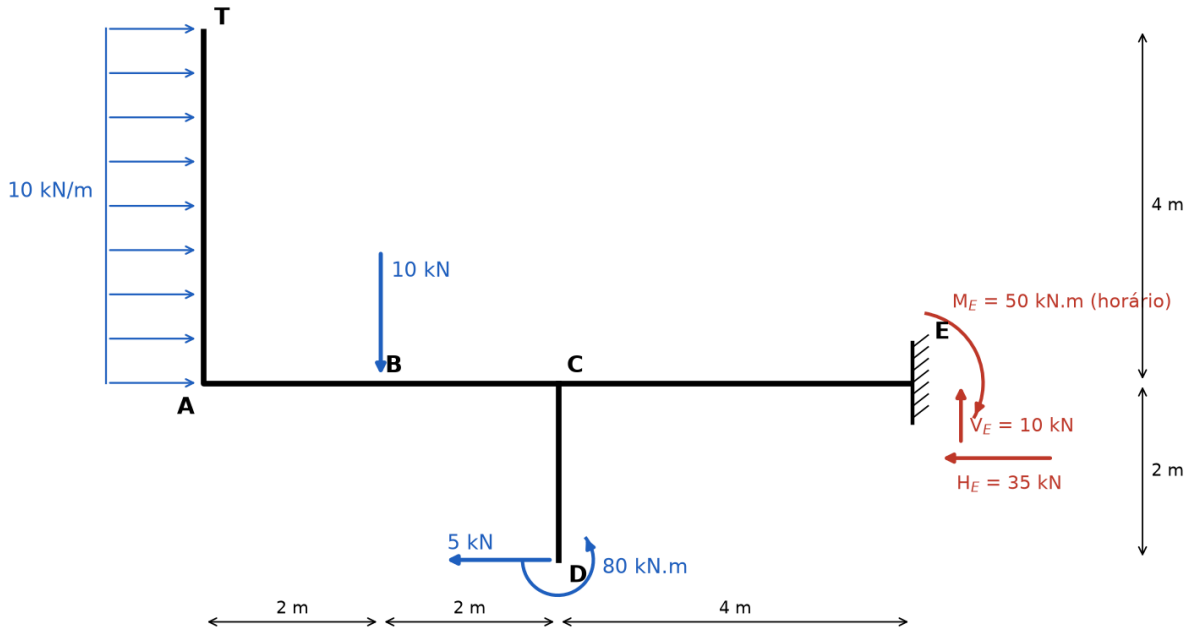
Lista 3, exercício 07



1. Leitura da estrutura

Origem no canto A, x para a direita e y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
T	(0, 4)	topo do pilar, extremidade livre
A	(0, 0)	nó rígido entre o pilar e a viga
B	(2, 0)	força concentrada de 10 kN para baixo
C	(4, 0)	nó rígido entre a viga e o pendural (barra que desce até D)
D	(4, −2)	extremidade livre do pendural: força de 5 kN para a esquerda e momento de 80 kN.m anti-horário
E	(8, 0)	engaste: reações H_E, V_E e M_E

Carga distribuída de 10 kN/m, horizontal para a direita, ao longo de todo o pilar AT (4 m). Resultante $10 \cdot 4 = 40$ kN, aplicada no meio do pilar, em (0, 2).

O sentido do momento de 80 kN.m foi lido pela seta da figura: o arco sai do lado esquerdo, passa por baixo do ponto D e termina subindo pelo lado direito, então gira no sentido **anti-horário**.

São 3 incógnitas (H_E, V_E, M_E) e 3 equações de equilíbrio. Não há rótulas, e todas as ligações (A e C) são nós rígidos. A estrutura é uma única chapa engastada em E, sem vínculos sobrando nem faltando: é **isostática**.

Como o engaste é o único apoio, as reações saem direto do equilíbrio da estrutura inteira. As "reações internas" são os esforços que cada barra passa para a outra nos nós A e C, calculados na seção 2.4.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Força horizontal

Forças horizontais: 40 kN para a direita (distribuída), 5 kN para a esquerda (em D) e H_E.

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 40 - 5 + H_E = 0$

H_E = −35 kN, ou seja, 35 kN **para a esquerda**.

2.2 Força vertical

A única carga vertical é a de 10 kN em B.

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow -10 + V_E = 0$

V_E = 10 kN (para cima)

2.3 Momentos em E

Tomando momentos em E, H_E e V_E não entram (passam por E). Braço de cada carga:

- 40 kN para a direita, aplicado em y = 2: braço vertical de 2 m até a linha da viga. Empurra para a direita acima de E, girando no sentido horário: $-40 \cdot 2 = -80$
- 10 kN para baixo em x = 2: braço horizontal de 8 − 2 = 6 m. Força para baixo à esquerda de E gira no sentido anti-horário: $+10 \cdot 6 = +60$
- 5 kN para a esquerda, aplicado em y = −2: braço vertical de 2 m. Força para a esquerda abaixo de E gira no sentido horário: $-5 \cdot 2 = -10$
- momento aplicado de 80 kN.m anti-horário: +80 (um binário tem o mesmo valor em relação a qualquer ponto)

$\Sigma M_E = 0 \Longrightarrow -80 + 60 - 10 + 80 + M_E = 0$

M_E = −50 kN.m, ou seja, 50 kN.m no sentido **horário**.

2.4 Conferência pelos momentos em A

Com as reações já achadas, ΣM_A tem que dar zero:

- 40 kN em y = 2: $-40 \cdot 2 = -80$
- 10 kN para baixo em x = 2: $-10 \cdot 2 = -20$
- 5 kN para a esquerda em y = −2: $-5 \cdot 2 = -10$
- binário: +80
- V_E = 10 para cima em x = 8: $+10 \cdot 8 = +80$
- H_E = 35 para a esquerda em y = 0: braço zero

- M_E: −50

Soma: −80 − 20 − 10 + 80 + 80 − 50 = 0. Confere.

2.5 Ligações internas (nós A e C)

Nó A (pilar sobre a viga). Cortando o pilar logo acima de A, a parte de cima recebe só a distribuída: 40 kN para a direita a 2 m do corte. Então o pilar entrega ao nó A uma força de **40 kN para a direita** e um momento de 40 · 2 = **80 kN.m** (horário, visto de quem está no nó). Esses 40 kN chegam na viga como força axial (compressão) e os 80 kN.m como momento fletor.

Nó C (pendural sobre a viga). Cortando o pendural logo abaixo de C, a parte de baixo tem 5 kN para a esquerda e 80 kN.m anti-horário. O momento dessa parte em relação a C é +80 (binário) − 5 · 2 (força para a esquerda 2 m abaixo de C, horária) = **70 kN.m anti-horário**. O pendural entrega ao nó C **5 kN para a esquerda** e **70 kN.m anti-horário**. A força de 5 kN reduz a compressão da viga de 40 para 35 kN e o momento faz o M da viga saltar 70 kN.m em C.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_E	35 kN	para a esquerda
V_E	10 kN	para cima
M_E	50 kN.m	horário
pilar → nó A (interna)	40 kN e 80 kN.m	força para a direita, momento horário
pendural → nó C (interna)	5 kN e 70 kN.m	força para a esquerda, momento anti-horário

3. Esforços por barra

Convenções

Cada barra recebe um sentido de percurso. Imagine a barra girada até o percurso ficar da esquerda para a direita, e aplique a convenção de viga do ex01:

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças do lado de onde se vem (início do percurso), na direção perpendicular à barra, aponta para o "cima" da barra girada, que é a normal à esquerda de quem caminha no sentido do percurso
- M positivo quando traciona a fibra de "baixo" da barra girada (normal à direita do percurso). O diagrama é desenhado sempre do lado tracionado

Barra	Percurso	Coordenada	V positivo quando o lado de trás empurra para	Fibra que M positivo traciona
pilar	T → A (de cima para baixo)	s = distância a partir de T	a direita	face esquerda (externa)
viga	A → E	x = distância a partir de A	cima	face de baixo
pendural	D → C (de baixo para cima)	t = distância a partir de D	a esquerda	face direita

O pilar e o pendural foram percorridos a partir da ponta livre para que o lado de trás de cada corte tenha só cargas conhecidas.

A carga do pilar é horizontal e o pilar é vertical, então ela é inteira perpendicular à barra (não há decomposição a fazer). Não há barras inclinadas.

Pilar T → A (0 < s < 4)

Acima do corte há 10 · s kN para a direita, com braço s/2.

- N = 0 (nenhuma força na direção do pilar)
- V = 10s
- M = 10s · s/2 = 5s² (traciona a face esquerda, a de onde vem a carga)

V(0) = 0, V(4) = 40 kN

M(0) = 0, M(2) = 20, M(4) = **80 kN.m**

Viga, trecho AB (0 < x < 2)

À esquerda do corte está o pilar inteiro: 40 kN para a direita em y = 2.

- N = −40 kN (os 40 kN empurram a viga contra o engaste: compressão)
- V = 0 (não há força vertical à esquerda)
- M = 40 · 2 = 80 kN.m (constante, o braço da força de 40 kN até a viga é sempre 2 m, qualquer que seja x)

Viga, trecho BC (2 < x < 4)

Entra a força de 10 kN para baixo em B.

- N = −40 kN
- V = −10 kN
- M = 80 − 10(x − 2)

M(2) = 80, M(4⁻) = 60 kN.m

Pendural D → C (0 < t < 2)

Abaixo do corte há 5 kN para a esquerda e o binário de 80 kN.m anti-horário.

- N = 0 (nenhuma força vertical no pendural)
- V = +5 kN (a força de trás aponta para a esquerda, que é o sentido positivo dessa barra)
- M = −80 + 5t. O binário anti-horário dá −80 (traciona a face esquerda) e a força de 5 kN, com braço t, dá +5t

M(0) = −80 kN.m (em D, logo depois do binário), M(2) = **−70 kN.m**

Os dois valores são negativos: o pendural inteiro tem a face **esquerda** tracionada.

Viga, trecho CE (4 < x < 8)

À esquerda do corte entram agora também as cargas do pendural.

- N = −40 + 5 = −35 kN
- V = −10 kN (o pendural não traz força vertical)
- M = 60 − 70 − 10(x − 4) = −10 − 10(x − 4)

$M(4^{+})$ = −10, M(8) = **−50 kN.m**

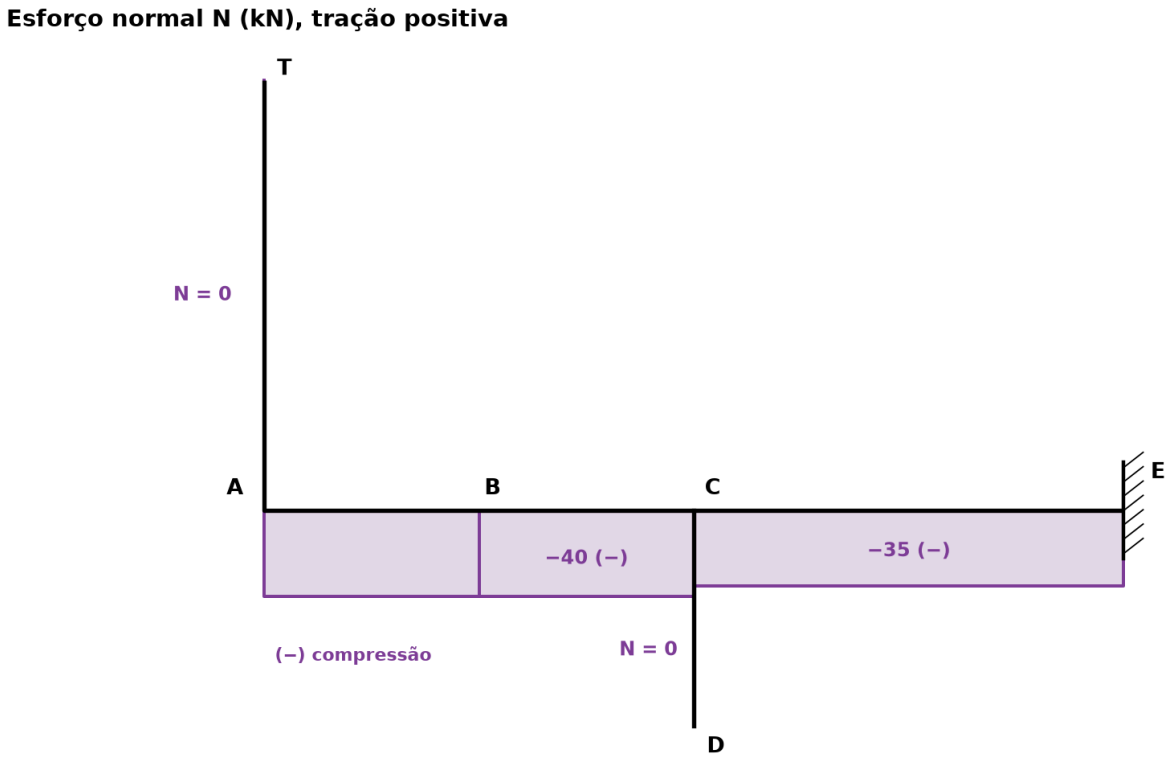
Conferência pela direita, em E: N(8) = −35 = H_E (35 kN para a esquerda puxa a ponta direita contra a viga, compressão), V(8) = $-V_E$ = −10, M(8) = M_E = −50 (horário na ponta direita traciona a face de cima). Confere.

Equilíbrio dos nós

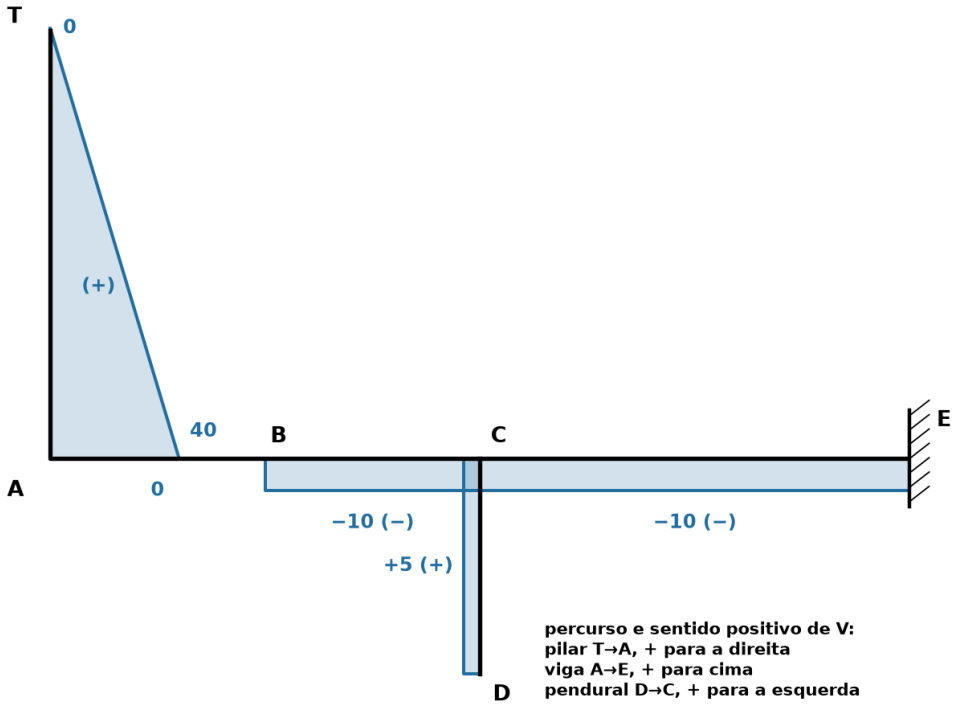
Nó A: o pilar chega com 80 kN.m tracionando a face esquerda e a viga sai com 80 kN.m tracionando a face de baixo. As duas faces são o lado de fora do canto, então o momento contorna o nó sem mudar de valor. O cortante do pilar em A (40 kN, horizontal) vira o normal da viga (−40 kN) e o normal do pilar (0) vira o cortante da viga em AB (0).

Nó C: viga à esquerda com M = 60 (traciona embaixo), viga à direita com M = −10 (traciona em cima), pendural com 70 (traciona a face esquerda). Balanço: 60 − 70 = −10. Confere. Em força horizontal: −40 + 5 = −35.

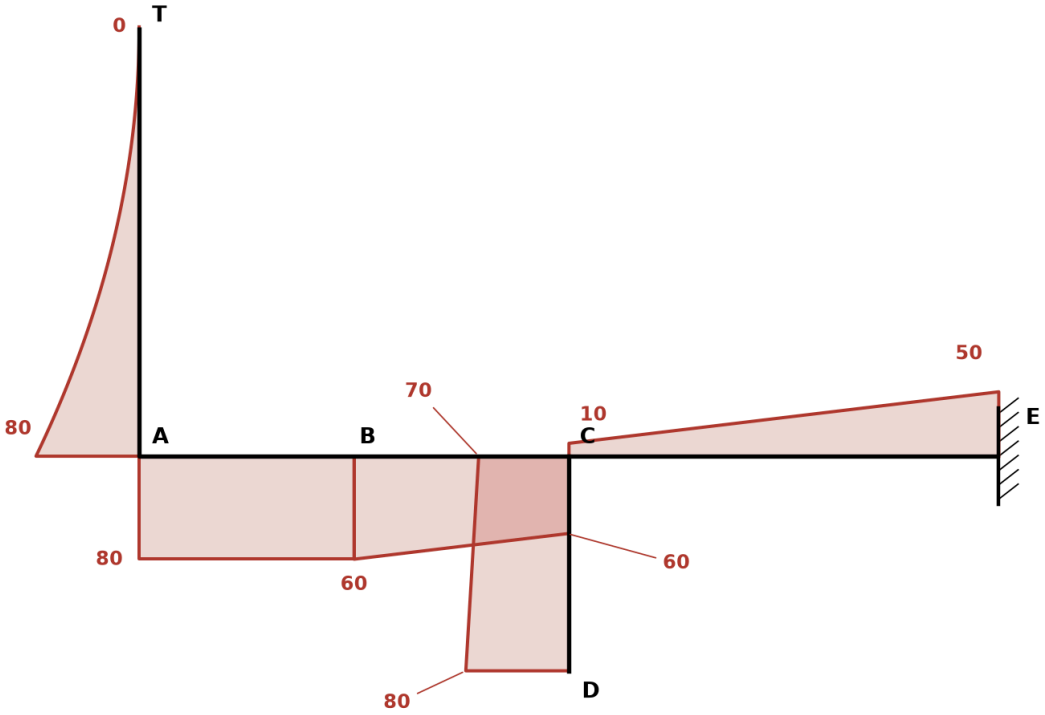
4. Diagramas



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



Barra	Seção	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)	Fibra tracionada
pilar	T (s = 0)	0	0	0	
pilar	s = 2	0	20	20	esquerda
pilar	A (s = 4)	0	40	80	esquerda
viga	A (x = 0)	−40	0	80	baixo
viga	B (x = 2)	−40	0 → −10	80	baixo
viga	C^- (x = 4)	−40	−10	60	baixo
viga	C^+ (x = 4)	−35	−10	−10	cima
viga	E (x = 8)	−35	−10	−50	cima
pendural	D (t = 0)	0	5	−80	esquerda
pendural	C (t = 2)	0	5	−70	esquerda

Valores extremos: $\mathbf{N_{mín} = -40\ kN}$ (compressão na viga entre A e C). $\mathbf{|V|_{máx} = 40\ kN}$ no pé do pilar. $\mathbf{M_{máx} = 80\ kN.m}$ no nó A (pilar e trecho AB inteiro) e **80 kN.m** em D (pendural, face esquerda). No engaste, 50 kN.m tracionando em cima.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra valem $dV/ds = -q$, $dM/ds = V$ e $d^2M/ds^2 = -q$, com s no sentido do percurso e q positivo quando aponta para o "baixo" da barra girada.

Pilar (carga uniforme): a carga de 10 kN/m é perpendicular ao pilar e constante, então V é uma reta (de 0 em T a 40 em A) e M é uma parábola do 2º grau ($5s^2$). Em T a ponta é livre e sem força concentrada, então V = 0 e M = 0. Como V = 0 ali, a parábola sai de T **tangente ao eixo** e vai ficando cada vez mais inclinada para baixo, porque V cresce. A parábola embarriga no sentido da carga (para a direita, em direção ao eixo do pilar), como um varal pesado: por isso a curva fica "por dentro" da reta que ligaria 0 a 80. No meio do pilar M vale só 20, e não 40, porque cresce com o quadrado de s.

Viga e pendural (sem carga distribuída): q = 0, então V é constante em cada trecho e M é uma reta.

- Em AB, V = 0, então M é constante (80). A força de 40 kN do pilar tem sempre o mesmo braço (2 m) até a viga, por isso o momento não muda ao longo de AB.
- Em BC e CE, V = −10, então M desce 10 kN.m por metro (com positivo desenhado embaixo, a reta sobe em direção à face de cima). As retas de BC e CE são **paralelas**, porque V é o mesmo nos dois lados de C.
- No pendural, V = 5 é constante, e M é uma reta que vai de −80 a −70.

Bicos e saltos:

- **Força concentrada de 10 kN em B:** V salta de 0 para −10 e M forma um bico (passa de horizontal a inclinado), sem salto.
- **Momento concentrado de 80 kN.m em D:** é aplicado na ponta livre do pendural, então M já começa em 80 (face esquerda) ali, em vez de zero. V não é afetado por momento concentrado.
- **Força de 5 kN em D:** como D é ponta livre, o cortante do pendural começa direto em 5 kN.
- **Nó C:** o pendural despeja 70 kN.m na viga, então o M da viga dá um salto de 70 (de 60 tracionando embaixo para 10 tracionando em cima). Como as forças que o pendural traz são só horizontais, V da viga

não salta, mas N salta de −40 para −35.

- **Nó A (canto rígido):** o momento passa do pilar para a viga com o mesmo valor (80), sempre do lado de fora do canto. O cortante do pilar vira normal da viga.
- **Engaste E:** é o único lugar que segura momento externo, e lá M = 50 kN.m, igual à reação M_E.
- **Pontas livres:** em T, M = 0 e V = 0. Em D, M e V não são zero porque há carga concentrada (força e binário) aplicada exatamente na ponta.